

ANEXO 20

FORMULACIÓN MATEMÁTICA, RESTRICCIONES Y CALIBRACIÓN DE LA ETAPA DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DEL GEMELO DIGITAL

Modelo de simulación-optimización para la gestión resiliente del acuífero Morroa

Documento técnico complementario de tesis doctoral

1. Propósito y alcance

Este anexo formaliza matemáticamente el módulo de control y optimización del Gemelo Digital (DT) aplicado al acuífero Morroa en el proyecto de tesis doctoral. Su propósito es documentar la dinámica de estado, la estimación de la recarga, la función objetivo, las restricciones físicas y operativas, la calibración heurística de los coeficientes de ponderación y la extensión del controlador hacia una política distribuida basada en el Índice Multicriterio de Criticidad de Pozos (IMCP) propuesto en la investigación.

La formulación se organiza en dos escalas. En la primera, un modelo agregado representa el pozo de referencia y permite calibrar la extracción óptima mediante Grid Search, algoritmo genético (GA) y optimización por enjambre de partículas (PSO). En la segunda, el estado se amplía a los 17 pozos de monitoreo para establecer acciones de control diferenciadas según su condición hidrogeológica.

Resultado central. PSO produjo el menor error de ajuste (RMSE = 2,6158 m), una extracción media óptima de 8,30 L/s y pesos $w_1 = 0,353$ y $w_2 = 0,647$. Estos resultados describen el prototipo calibrado y no sustituyen los límites regulatorios ni una prueba hidrogeológica de bombeo.

2. Variables, parámetros y unidades

Símbolo	Definición	Unidad / dominio
$H_{i,t}$	Nivel piezométrico del pozo i en t	m
H_{obj} o H_{ref}	Nivel objetivo o de referencia	m
$Q_{in,i,t}$	Recarga efectiva asignada al pozo/área	m ³ /período o L/s equivalentes
$Q_{out,i,t}$	Caudal de extracción; variable manipulada	L/s o m ³ /período
A	Área efectiva de balance	m ²
S	Coefficiente de almacenamiento	adimensional
$P_{ef}(t)$	Precipitación efectiva	mm/período
k, ϕ	Permeabilidad y porosidad	según parametrización
w_1, w_2	Pesos de la función objetivo	$[0,1]$; $w_1 + w_2 = 1$
$IMCP_i(t)$	Estado decisonal del pozo i	$[0,1]$
ε	Variación máxima admisible del nivel	m/período

Para evitar ambigüedad, en este anexo se reservan w_1 y w_2 para la función objetivo y α para el coeficiente efectivo de recarga.

3. Modelo dinámico y balance hídrico

3.1 Formulación simplificada

La representación unidimensional básica expresa que la variación del estado depende del cambio en el nivel del agua se deba a la diferencia entre la recarga y la extracción:

$$H_{i+1} = H_t + Q_{in,t} - Q_{out,t} \quad (A20.1)$$

Con restricciones y límites de extracción definidos por:

$$0 \leq Q_{out,t} \leq Q_{out,max} \quad (A20.2)$$

Donde $Q_{out,Max}$ es la capacidad máxima de extracción sostenible determinada en estudios previos del acuífero.

3.2 Estimación de la recarga:

Q_{in} representa la recarga en función de la precipitación P_t . $LULC_t$ es la función del cambio del Uso y Cobertura del suelo y K representa a los parámetros geológicos del suelo. Por tanto, la función de recarga se define como:

$$Q_{in,t} = f(P_t, LULC_t, K) \quad (A20.3)$$

Así mismo, para calcular la precipitación efectiva que contribuye a la recarga del acuífero luego de considerar la evaporación y la escorrentía superficial se modelaría como:

$$P_{efectiva}(t) = P(t) - E(t) - R(t) \quad (A20.4)$$

Dónde $E(t)$ es la evaporación y $R(t)$ es la escorrentía superficial.

En cuanto a los parámetros geológicos (K) incluyen algunos factores intrínsecos del acuífero, tales como la permeabilidad (k) y la porosidad (ϕ), que afectan la capacidad del suelo para infiltrar y transmitir agua, de modo que:

$$K(x,y) = k(x,y) \phi(x,y) \quad (A20.5)$$

Luego se calculó la contribución de todas las áreas para obtener la recarga total:

$$Q_{in} = \int_A [\alpha P_{efec}(t) LULC(x,y) K(x,y)] dA \quad (A20.6)$$

La ecuación de recarga (A20.6) se integra en una función objetivo (ecuación 6.15), lo que permite al DT minimizar la desviación del nivel del agua con respecto al nivel objetivo y maximizar la sostenibilidad del acuífero.

La ecuación A20.6 integra la contribución espacial de la precipitación efectiva, la cobertura/uso del suelo y la aptitud hidrogeológica. α representa el coeficiente efectivo de conversión a recarga. En el prototipo se adoptaron $A=10\,000\text{ m}^2$, $S=0,0001$, conductividad hidráulica de $0,36\text{ m/día}$, factor $LULC=0,3$ y recarga anual equivalente al 3% de la precipitación media (información de Carsucre).

4. Formulación del problema de control óptimo

Para un horizonte T , el controlador minimiza simultáneamente la desviación del nivel respecto al objetivo y el desequilibrio entre extracción y recarga:

$$\text{Min } J = \sum_{i=1}^T [\alpha (H_t - H_{ref})^2 + \beta (Q_{out,t} - Q_{in,t})^2] \quad (A20.7)$$

$$w_1 \geq 0, w_2 \geq 0, w_1 + w_2 = 1 \quad (A20.8)$$

El primer término estabiliza el nivel piezométrico alrededor de H_{ref} ; el segundo castiga balances netos elevados. En la implementación, $H_{ref}=58,5$ m dependiendo de los pozos evaluados. Como los dos residuos pueden estar expresados en unidades y escalas distintas, su comparación exige normalización o factores de escala. De lo contrario, la magnitud numérica de cada término puede determinar el resultado más que la preferencia representada por los pesos.

Criterio de interpretación. Los pesos optimizados son parámetros de compromiso del modelo; no constituyen propiedades físicas del acuífero. Deben reportarse junto con las escalas, unidades, periodo de calibración y función de validación.

5. Restricciones propias del modelo

El problema se resolvió sujeto a restricciones duras de factibilidad y a restricciones de información y operación. Las tres primeras corresponden a la formulación explícita del capítulo:

$$0 \leq Q_{out,t} \leq Q_{out}^{max} \quad (A20.9)$$

$$H_t \geq H_{min} \quad (A20.10)$$

$$|H_{t+1} - H_t| \leq \epsilon \quad (A20.11)$$

En el siguiente cuadro se resumen las variables utilizadas en el modelo, las restricciones a las que fueron sometidas y la finalidad de cada una de ellas dentro de la función objetivo.

Grupo	Restricción	Finalidad / tratamiento
Nivel	$H_{min} \leq H_{it} \leq H_{max}$	Evitar abatimiento crítico y estados fuera del dominio calibrado.
Extracción	$0 \leq Q_{out} \leq Q_{max}$	Impedir caudales negativos o superiores al límite técnico/administrativo.
Recarga	$0 \leq Q_{in} \leq Q_{in,max}$	Excluir entradas no físicas y limitar la capacidad de recarga natural o gestionada.
Estabilidad	$ H_{t+1} - H_t \leq \epsilon$	Evitar trayectorias con cambios abruptos no compatibles con la dinámica.
Balance	Unidades y Δt compatibles	Convertir flujos a volumen o incremento de nivel antes de actualizar H.
Datos	Cobertura mínima y control de calidad	No actualizar la política con registros inválidos, desfasados o incompletos.
Operación	Disponibilidad, mantenimiento y concesión	Respetar paradas, capacidad del equipo y reglas de la autoridad ambiental.
Seguridad	Margen respecto a H_{min} y Q_{max}	Activar alertas antes de alcanzar el límite duro.

En el caso base del pozo de la zona de recarga que fue evaluado como prototipo () se impuso $Q_{max} = 20$ L/s como límite histórico autorizado para el pozo de referencia (44-IV-D-PZ-02). El óptimo calculado debe interpretarse dentro de ese dominio; no convierte 20 L/s en un caudal sostenible ni valida la concesión desde el punto de vista hidrogeológico.

6. Calibración heurística de los pesos

La calibración exploró combinaciones de w_1 y w_2 y trayectorias factibles de extracción. Para cada candidato se simuló la dinámica, se aplicaron las restricciones y se calculó el error entre los niveles observados y simulados:

$$RMSE = \sqrt{\{(1/n) \sum_{i=1}^n (H_{obs,t} - H_{simulado,t})^2\}} \quad (A20.12)$$

6.1 Búsqueda en malla

Grid Search evaluó sistemáticamente una malla 21×21. Su fortaleza es la trazabilidad; su limitación es que la precisión depende de la resolución y el costo crece rápidamente con el número de parámetros.

6.2 Algoritmo genético

GA representó cada solución como un vector de parámetros y aplicó selección, cruce y mutación durante 50 generaciones con población de 50 individuos. Esta estrategia amplía la exploración, aunque el resultado depende de la semilla y de los operadores genéticos.

6.3 Optimización por enjambre de partículas

$$v_j^{k+1} = \omega v_j^k + c_1 r_1 (pbest_j - x_j^k) + c_2 r_2 (gbest - x_j^k) \quad (A20.13)$$

$$x_j^{k+1} = x_j^k + v_j^{k+1} \quad (A20.14)$$

PSO empleó 50 partículas, 100 iteraciones, $c_1=2,05$, $c_2=2,00$ y $\omega=0,80$. En cada iteración se verificó la factibilidad de los candidatos y se actualizó la mejor posición individual (pbest) y global (gbest).

Método	Configuración principal	Pesos óptimos	Qout medio	RMSE
Grid Search	Malla 21×21	0,297 / 0,703	9,34 L/s	3,3127 m
GA	Población 50; 50 generaciones; pc=0,7; pm=0,2	No reportados en la tabla fuente	9,23 L/s	3,21 m
PSO	50 partículas; 100 iter.; $c_1=2,05$; $c_2=2$; $\omega=0,8$	0,353 / 0,647	8,30 L/s	2,6158 m

PSO redujo el RMSE aproximadamente 21,0 % respecto a Grid Search y 18,5 % respecto a GA. La extracción media fue 11,1 % inferior a Grid Search y 10,1 % inferior a GA, configurando la política más conservadora de las tres alternativas evaluadas.

7. Secuencia computacional del controlador

1. Incorporar niveles, precipitación, evapotranspiración, recarga, extracción, LULC, parámetros hidrogeológicos e indicadores de calidad de datos.
2. Homogeneizar unidades y periodos; convertir Q_{in} y Q_{out} a volúmenes o incrementos de nivel compatibles.
3. Definir H_{ref} , H_{min} , H_{max} , Q_{max} , ε y el horizonte T.
4. Inicializar los candidatos de pesos y, cuando corresponda, la trayectoria de extracción.
5. Simular H_{t+1} mediante el balance hídrico y aplicar las restricciones.
6. Calcular J y RMSE; penalizar o reparar soluciones infactibles.
7. Actualizar el algoritmo heurístico hasta convergencia o máximo de iteraciones.
8. Comparar Grid Search, GA y PSO con el mismo conjunto de datos y criterio de evaluación.
9. Seleccionar la alternativa factible con menor error y verificar su estabilidad bajo escenarios.

10. Emitir Qout recomendado, categoría de riesgo, alertas y metadatos de incertidumbre.

8. Extensión a control distribuido mediante IMCP

$$x_t = [IMCP_1(t), IMCP_2(t), \dots, IMCP_{17}(t)] \quad (A20.15)$$

$$u_t = [Q_{out1,t}, Q_{out2,t}, \dots, Q_{out17,t}] \quad (A20.16)$$

$$Q_{outit} = Q_{outi}^{max} \cdot (1 - IMCP_i(t)) \quad (A20.17)$$

La ecuación A20.17 se reproduce tal como aparece en el capítulo. Sin embargo, entra en conflicto con la interpretación declarada de un IMCP alto como mayor sostenibilidad: con esa convención, un IMCP bajo aumenta Qout y un IMCP alto lo reduce. Antes de implementar el controlador, debe verificarse la orientación del índice. Si $IMCP \in [0,1]$ aumenta con la sostenibilidad, una política coherente sería $Qout = Qmax \cdot IMCP$; si aumenta con la criticidad, la forma $(1 - IMCP)$ es consistente.

Intervalo IMCP	Estado propuesto	Acción de gestión
$IMCP \geq 0,75$	Operación normal	Mantener dentro del límite optimizado y continuar monitoreo.
$0,50 \leq IMCP < 0,75$	Control preventivo	Reducir gradualmente extracción y aumentar frecuencia de seguimiento.
$IMCP < 0,50$	Restricción activa	Aplicar reducción fuerte, revisar recarga y activar contingencia.
Verificación indispensable. La ley continua, los umbrales discretos y la semántica del IMCP deben tener la misma orientación. Esta comprobación debe realizarse antes de usar el índice para accionar bombas o recomendar concesiones.		

9. Evaluación de resiliencia y escenarios

La resiliencia se evalúa como la capacidad del sistema controlado para mantener el desempeño, limitar la pérdida durante una perturbación y recuperar una condición aceptable. Para documentar esa respuesta puede definirse un desempeño normalizado:

$$D(t) = \max\{0, 1 - |H(t) - Href| / \Delta Hcrit\} \quad (A20.18)$$

$$R = (1/T) \int_0^T D(t) dt \quad (A20.19)$$

$R \in [0,1]$ sintetiza el desempeño durante el horizonte, mientras indicadores complementarios describen la profundidad máxima de la pérdida, el tiempo hasta el mínimo, el tiempo de recuperación y el porcentaje del horizonte en cumplimiento. Esta formulación es una opción explícita para operacionalizar la resiliencia; si se reportan valores como 0,63 y 0,82, debe conservarse exactamente la ecuación y el horizonte con los que fueron calculados.

Escenario	Perturbación	Respuesta esperada del controlador
Sequía prolongada	Reducción de P_{ef} y Q_{in}	Disminución preventiva de Qout y aumento del margen sobre Hmin.
Sobreextracción	Aumento localizado de Qout	Restricción activa y redistribución espacial de cargas.
Pérdida de cobertura	Disminución del factor LULC/recarga	Recalibración de Q_{in} y protección prioritaria de zonas de recarga.
Alta demanda	Incremento exógeno de la solicitud	Saturación en Q_{max} y asignación según estado/IMCP.
Recarga artificial	Entrada controlada adicional	Simulación previa de capacidad, estabilidad y recuperación.

Datos incompletos	Pérdida o baja calidad de medición	Modo seguro, retención de última política validada y alerta.
-------------------	------------------------------------	--

10. Criterios de validación y trazabilidad

- Separar calibración y validación temporal; el periodo 2000–2025 no debe emplearse íntegramente para ajustar y evaluar sin partición.
- Fijar semillas aleatorias y reportar varias ejecuciones de GA y PSO mediante mediana, dispersión e intervalo de resultados.
- Comparar métodos con el mismo presupuesto computacional, límites, datos, escalas y función de penalización.
- Reportar convergencia de J, RMSE, factibilidad, número de violaciones y sensibilidad a Href, S, A, η y Qmax.
- Validar fuera de muestra las trayectorias de nivel y extracción y contrastarlas con conocimiento experto de CARSUCRE.
- No interpretar una trayectoria más suave como prueba suficiente de exactitud; la estabilidad es un objetivo de control diferente del ajuste histórico.
- Conservar versión del código, datos de entrada, unidades, parámetros, semillas, fecha de ejecución y solución final.

11. Limitaciones del prototipo

El modelo es una representación agregada y unidimensional. No resuelve explícitamente flujo subterráneo tridimensional, interferencia entre pozos, conectividad por capas, retardos de recarga ni incertidumbre paramétrica completa. Los valores de A y S producen una sensibilidad elevada de Δh al balance y requieren calibración hidrogeológica independiente. Asimismo, el RMSE de 2,6158 m indica ajuste moderado y no certifica por sí solo robustez operativa.

La trayectoria óptima varió aproximadamente entre 4,3 y 14,01 L/s y permaneció por debajo de 20 L/s. Este resultado respalda una regla adaptativa dentro del prototipo, pero no constituye una autorización de explotación. Su empleo operativo exige pruebas de bombeo, límites por pozo, interacción espacial, demanda real, condiciones de calidad y aprobación de la autoridad ambiental.

12. Conclusiones

- La etapa de control integra balance hídrico, seguimiento del nivel objetivo y penalización del desequilibrio extracción-recarga.
- Las restricciones sobre caudal, nivel mínimo y variación intertemporal delimitan el dominio de operación admisible.
- PSO con los datos utilizados del pozo 44-IV-D-PZ-02 en las Sabanas de Cali (Corozal), presentó el mejor desempeño comparativo, con RMSE de 2,6158 m y extracción media de 8,30 L/s.

- Los pesos $w_1=0,353$ y $w_2=0,647$ son parámetros calibrados del compromiso de control, no propiedades físicas.
- La actualización del nivel debe conservar consistencia dimensional mediante A, S y Δt .
- La extensión mediante IMCP requiere corregir o aclarar la orientación de la ley de control antes de su implementación.
- La resiliencia debe reportarse con ecuación, horizonte, perturbación y criterio de recuperación explícitos.
- El DT funciona como sistema de apoyo a decisiones; las recomendaciones deben validarse hidrogeológica, operativa y normativamente.